BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 7475

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7475

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Refractive Index is equal to :

(A) n = Sinr / Sini

(B) n = cv

(C) n = v / c

(D) n = c / v

ریفریکٹیو انڈیکس برابر ہے :

Q2. The Loudness of Sound is most closely related to its :

(A) Amplitude
(B) Period
(C) Wavelength
(D) Frequency

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا زیادہ تر انحصار کس پر ہوتا ہے :

(A) ایمپلیٹیوڈ
(B) پیریڈ
(C) ویولینتھ
(D) فریکوئنسی

Q3. The relation between Velocity, Frequency and Wavelength of Wave is :

(A) $\lambda = vf$
(B) $v = f\lambda$
(C) $f = v\lambda$
(D) $v = \lambda / f$

ایک ویو کی ولاسٹی ، فریکوئنسی اور ویولینتھ کے درمیان تعلق ہے :

Q4. In Parallel Combination of Capacitors each Capacitor will have same :

(A) Charge
(B) Capacitance
(C) Voltage
(D) Charge and Voltage

اگر کیپیسٹر کو پیرالل میں جوڑا جائے تو ہر کیپیسٹر کے لئے برابر ہو گا :

(A) چارج
(B) کیپیسٹینس
(C) وولٹیج
(D) چارج اور وولٹیج

Q5. For an Ideal Transformer :

(A) Vs / Vp = Is / Ip
(B) Vp / Vs = Ip / Is
(C) Vs / Vp = Ip / Is
(D) Vs / Is = Vp / Ip

ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر کے لئے :

Q6. Which of the following is not same as Watt :

(A) J / S
(B) AV
(C) $A^2\Omega$
(D) A / V

درج ذیل میں کون سا واٹ جیسا نہیں :

Q7. The formula of Electric Field Intensity is :

(A) E = F / qo
(B) E = qoF
(C) E = 2 Fqo
(D) E = F / K

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا فارمولا ہے :

Q8. Boolean Expression for OR gate is :

(A) X = A.B
(B) X = A + B
(C) X = overline(A.B)
(D) X = overline(A+B)

OR گیٹ کی بولین علامت ہے :

Q9. What happens to Atomic Mass of an Element which emits One Alpha Particle :

(A) Decreases by 4
(B) Decreases by 2
(C) Decreases by 1
(D) Increases by 1

جب ایک ایلیمنٹ ایک الفا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے اٹامک ماس پر کیا اثر پڑتا ہے :

(A) 4 کا کم ہو جائے گا
(B) 2 کا کم ہو جائے گا
(C) 1 کا کم ہو جائے گا
(D) 1 بڑھ جائے گا

Q10. Isotopes are Atoms of same element with different ----- :

(A) Atomic Number
(B) Atomic Mass
(C) Number of Protons
(D) Number of Electron

آئسوٹوپس ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹم ہوتے ہیں جن کا ----- مختلف ہوتا ہے :

(A) اٹامک نمبر
(B) اٹامک ماس
(C) پروٹانز کی تعداد
(D) الیکٹرون کی تعداد

Q11. The Particles emitted from a Hot Cathode Surface are called :

(A) Positive Ions
(B) Negative Ions
(C) Protons
(D) Electrons

ایسے پارٹیکلز جو گرم کیتھوڈ کی سطح سے خارج ہوں کہلاتے ہیں :

(A) پوزیٹو آئنز
(B) نیگیٹو آئنز
(C) پروٹانز
(D) الیکٹرونز

Q12. The S.I. Unit of Amplitude is :

(A) Sec
(B) Hz
(C) m
(D) Joule

ایمپلیٹیوڈ کا S.I. یونٹ ہے :

Physics (Subjective) — SSC - A - 2022

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Define Specific Resistance. Also write its formula.

سپیسیفک رزسٹنس کی تعریف کیجئے۔ نیز اس کا فارمولا بھی لکھئے۔

(ii) Write equation of the Equivalent Resistance of a Series Combination of Resistors and draw its Circuit Diagram.

رزسٹرز کے سیریز جوڑ کی مساوی رزسٹنس کی مساوات لکھئے۔ نیز اس کی سرکٹ ڈائیگرام بھی بنائیے۔

(iii) Differentiate between Ohmic and Non-Ohmic Conductors.

اوہمک اور نان اوہمک کنڈکٹرز میں فرق بیان کیجئے۔

(iv) Differentiate between Step Up and Step Down Transformer.

سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں فرق بیان کیجئے۔

(v) How the Magnetic Force acting on a Current Carrying Wire can be increased? Write two methods.

کرنٹ بردار وائر پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس کو بڑھانے کے دو طریقے لکھئے۔

(vi) Write two factors on which Induced e.m.f. depends.

دو عوامل تحریر کیجئے جن پر انڈیوسڈ ای۔ ایم۔ ایف کا انحصار ہے۔

(vii) What is meant by Nuclear Transmutation? Write example also.

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن سے کیا مراد ہے؟ مثال بھی لکھئے۔

(viii) Write two characteristics of Alpha Particles.

الفا پارٹیکلز کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

Q3.

(i) Differentiate between Loudness and Intensity of Sound.

لاؤڈنیس اور آواز کی شدت میں کیا فرق ہے؟

(ii) Calculate the Frequency of Sound Wave when the Speed of Sound is 340 ms-1 and Wavelength 0.5 m.

ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی معلوم کیجئے جبکہ آواز کی سپیڈ 340 ms-1 اور ویو لینتھ 0.5 m ہو۔

(iii) How can we produce Electric Charge?

ہم الیکٹرک چارج کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟

(iv) Derive the formula for the Equivalent Capacitance for a Parallel Combination of a number of Capacitors.

پیرالل طریقے سے جوڑے گئے متعدد کیپیسٹرز کی مساوی کیپیسٹینس کا فارمولا اخذ کیجئے۔

(v) How can we Identify Conductor and Insulator?

ہم کنڈکٹر اور انسولیٹر کو کیسے شناخت کر سکتے ہیں؟

(vi) What is meant by Computer? Write name of its main parts.

کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اہم حصوں کے نام لکھئے۔

(vii) Briefly describe the Transmission through Fax Machine.

فیکس مشین کے ذریعے ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے؟ مختصر بیان کیجئے۔

(viii) Write down two uses of Computer in Daily Life.

روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کے دو استعمال تحریر کیجئے۔

Q4.

(i) What is meant by Electromagnetic Waves? Give example.

الیکٹرومیگنیٹک ویوز سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجئے۔

(ii) A Wave move on a Slinky with frequency of 4 Hz and Wavelength of 0.4 m. What is the Speed of the Wave?

سلنکی پر چلنے والی ویو کی فریکوئنسی 4 Hz اور ویولینتھ 0.4 m ہے۔ ویو کی سپیڈ معلوم کیجئے۔

(iii) Differentiate between Terrestrial and Refracting Telescope.

ایک ارضی اور ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ میں کیا فرق ہے؟

(iv) How some animals are able to see objects clearly around them?

کیسے کچھ جانور اپنے اردگرد چیزوں کو صاف دیکھ سکتے ہیں؟

(v) In large shoping centres, Convex Mirrors are used for security purposes, why?

بڑے شاپنگ سینٹرز میں سیکیورٹی کے مقاصد کے لئے کنویکس مررز استعمال کئے جاتے ہیں کیوں؟

(vi) For what purpose NOT Gate is used?

ناٹ گیٹ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے؟

(vii) Draw the Symbol Diagram of NAND Gate and write its Boolean Expression.

نینڈ گیٹ کی سمبل ڈائیگرام بنائیے اور اس کی بولین مساوات لکھئے۔

(viii) Draw Voltage Time Graph of Analogue Signal produced by Microphone.

مائیکروفون سے پیدا شدہ اینالاگ سگنل کا وولٹیج ٹائم گراف بنائیے۔

> Note: Part - II — 2 x 9 = 18

> حصہ دوم

Q5. (Marks 4 (1+2+1) + 5) (**الف**) Explain with the help of Diagram that how a Current Carrying Conductor placed in Magnetic Field experiences a force and how can we determine the direction of Force? (**ب**) A 100 W Lamp Bulb and a 4 KW Water Heater are connected to a 250 V Supply. Calculate: (a) The Current which flows in each appliance. (b) The Resistance of each appliance when in use.

(الف) ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کیجئے کہ میگنیٹک فیلڈ میں رکھے ہوئے کنڈکٹر جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو پر فورس کس طرح عمل کرتی ہے اور ہم فورس کی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ (ب) ایک 100 W کا بلب اور 4 KW پانی کے ہیٹر کو 250 V سپلائی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ معلوم کیجئے: (a) ہر اپلائنس میں سے بہنے والا کرنٹ (b) استعمال کے دوران ہر اپلائنس کی رزسٹنس

Q6. (Marks 4 + 5) (**الف**) What are the two Risks of I.C.T. for the Society? How can we protect ourselves from them? (**ب**) A ship sends out Ultrasounds that return from the Seabed and is detected after 3.42 sec. If the speed of Ultrasound through Seawater is 1531 ms-1, what is the Distance of the Seabed from the Ship?

(الف) I.C.T. کے سوسائٹی کے لئے دو خطرات بیان کیجئے۔ ہم ان سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ (ب) ایک بحری جہاز سے بھیجی گئی الٹراساؤنڈز سمندر کی تہہ سے ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہیں اور انہیں 3.42 sec کے بعد وصول کیا جاتا ہے۔ اگر سمندر کے پانی میں الٹراساؤنڈ کی سپیڈ 1531 ms-1 ہو تو سمندر کی تہہ سے بحری جہاز کا فاصلہ کتنا ہوگا؟

Q7. (Marks 4 (1+3) + 5) (**الف**) What is meant by Compound Microscope? Draw its Ray Diagram and write Magnification of a Compound Microscope. (**ب**) Find the Time Period and Frequency of a Simple Pendulum 1.0 m long at a location where g = 10.0 ms-2

(الف) کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ سے کیا مراد ہے؟ اس کی رے ڈائیگرام بنائیے اور کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ کی میگنیفیکیشن لکھئے۔ (ب) ایک میٹر لمبائی کے سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی معلوم کیجئے جبکہ $g = 10.0\ ms^{-2}$

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7472

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. In a Vacuum, all Electromagnetic Waves have the same :

(A) Speed
(B) Frequency
(C) Amplitude
(D) Wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرومگنیٹک ویوز ایک جیسی رکھتی ہیں :

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلیٹیوڈ
(D) ویولینتھ

Q2. Which of these Waves consist of Compression and Rarefaction :

(A) Radio Waves
(B) Sound Waves
(C) Television Waves
(D) X-rays

ان میں سے کون سی ویوز کمپریشن اور ریئر فیکشن پر مشتمل ہوتی ہیں :

(A) ریڈیو ویوز
(B) ساؤنڈ ویوز
(C) ٹیلیویژن ویوز
(D) ایکس ریز

Q3. Radius of Curvature is of the Focal Length :

(A) Half
(B) Double
(C) Equal
(D) Three Times

ریڈیس آف کرویچر فوکل لینتھ سے ہوتا ہے :

(A) نصف
(B) دوگنا
(C) برابر
(D) تین گنا

Q4. Two Small Charged Spheres are separated by 2 mm. Which of the following would produce the greatest attractive force :

(A) +1 q and +4 q
(B) -1q and -4q
(C) +2 q and +2 q
(D) +2 q and -2q

دو چھوٹے چارجڈ سفیرز کو 2mm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس انتخاب کے لئے سب سے زیادہ کشش کی فورس ہوگی :

(A) +4 q اور +1 q
(B) -4 q اور -1 q
(C) +2 q اور +2 q
(D) -2 q اور +2 q

Q5. In Parallel Combination of Capacitors, each Capacitor will have same :

(A) Voltage
(B) Charge
(C) Capacitance
(D) Charge and Capacitance

اگر کیپسٹرز کو پیرالل میں جوڑا جائے تو ہر کیپسٹر کے لئے برابر ہو گا :

(A) وولٹیج
(B) چارج
(C) کیپسٹینس
(D) چارج اور کیپسٹینس

Q6. What happens to the Intensity or the Brightness of the Lamps connected in Series as more and more lamps are added :

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Remains the Same
(D) Can not be Predicted

سیریز طریقے سے جوڑے گئے بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت پر کیا فرق پڑتا ہے :

(A) اضافہ ہوتا ہے
(B) کم ہوتی ہے
(C) کوئی فرق نہیں ہوتا
(D) بتایا نہیں جا سکتا

Q7. The Direction of Induced emf in a Circuit is in accordance with Conservation of :

(A) Mass
(B) Charge
(C) Momentum
(D) Energy

سرکٹ میں انڈیوسڈ ای ایم ایف کی سمت کنزرویشن کے قانون کے مطابق ہوتی ہے :

(A) ماس
(B) چارج
(C) مومنٹم
(D) انرجی

Q8. The Logical Operation performed by this Gate is : [Inputs A, B into AND gate with NOT circle at output, output x]

(A) AND
(B) NAND
(C) OR
(D) NOR

اس گیٹ سے کون سا لاجک آپریشن حاصل ہوتا ہے :

(A) اینڈ
(B) نینڈ
(C) آر
(D) نار

Q9. The brightness of the Spot on CRO Flourescent Screen is controlled by :

(A) Anode
(B) Negative Potential of Grid
(C) Plates
(D) Cathode

CRO میں فلوریسینٹ سکرین کی چمک کو کنٹرول کرتا ہے :

(A) اینوڈ
(B) گرڈ کا منفی پوٹینشل
(C) پلیٹس
(D) کیتھوڈ

Q10. Which of these is not a Web Browser :

(A) Chrome
(B) You Tube
(C) Mozilla Fire Fox
(D) Safari

ان میں سے کون سا ویب براؤزر نہیں ہے :

(A) کروم
(B) یوٹیوب
(C) موزیلا فائر فاکس
(D) سفاری

Q11. In Beta Decay, Nuclean Number changes by :

(A) Decreases by 4
(B) Increases by 4
(C) Remains Unchanged
(D) Decreases by 2

بیٹا ڈی کے کے دوران نیوکلیان نمبر میں تبدیلی ہوتی ہے :

(A) 4 کم ہو جاتا ہے
(B) 4 بڑھ جاتا ہے
(C) تبدیل نہیں ہوتا
(D) 2 کم ہو جاتا ہے

Q12. The Half Life of Radium - 226 is :

(A) 1620 (Years)
(B) 1630 (Years)
(C) 1640 (Years)
(D) 1650 (Years)

ریڈیم - 226 کی ہاف لائف ہے :

(A) سال
(B) سال
(C) سال
(D) سال

Physics (Subjective) — SSC - A - 2022

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Write two characteristics of Electric Lines of Force.

الیکٹرک لائنز آف فورس کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

(ii) Write the names of two Devices for the Safe use of Electricity.

بجلی کے محفوظ استعمال کے لئے دو حفاظتی آلات کے نام لکھئے۔

(iii) How Magnetic Force on Current Carrying Wire can by increased?

کرنٹ بردار تار پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟

(iv) What is meant by Background Radiation?

.بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Demonstrate by an experiment that a Magnetic Field produced arround a Straight Current Carrying Conductor.

تجربے کی مدد سے ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد بننے والے میگنیٹک فیلڈ کی وضاحت کیجئے۔

(vi) Differentiate between Step-Up and Step-Down Transformer.

سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں فرق بیان کیجئے۔

(vii) Define Kilowatt Hour and prove that: 1 kWh = 3.6 MJ

کلو واٹ آور کی تعریف کیجئے اور ثابت کیجئے کہ :

(viii) Define Nuclear Transmutation with example.

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن کی تعریف مثال دے کر کیجئے۔

Q3.

(i) How can some Singers shatter a glass by their sound?

کچھ گلوکار اپنی آواز سے کس طرح ایک گلاس توڑ سکتے ہیں؟

(ii) What is meant by Loudness? On what factors does the loudness of Sound depend?

لاؤڈنیس سے کیا مراد ہے؟ آواز کی لاؤڈنیس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟

(iii) Define Intensity of Sound and write its unit.

ساؤنڈ کی انٹینسٹی کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھئے۔

(iv) How much is the strength of Electric Field of a light bulb at a distance of 30 cm from it?

ایک بجلی کے بلب سے 30 cm کے فاصلے پر الیکٹرک فیلڈ کی شدت کتنی ہوگی؟

(v) Where and in which form the energy is stored in a capacitor?

ایک کیپیسٹر میں انرجی کہاں اور کس شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے؟

(vi) Draw Electric Field Lines for Two Opposite and Equal Point Charges.

دو مخالف اور مساوی پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز کھینچیں۔

(vii) Where are Radio Waves and Micro Waves used? Give examples.

ریڈیو ویوز اور مائیکرو ویوز کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ مثالیں دیجئے۔

(viii) What is meant by Information and Communication Technology?

انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟

Q4.

(i) Write down two characteristics of Simple Harmonic Motion.

سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

(ii) How Damping Progressively reduces the Amplitude of Oscillation?

وضاحت کیجئے کہ ڈیمپنگ ارتعاش کے ایمپلیٹیوڈ کو بتدریج کیسے کم کرتی ہے؟

(iii) Define Spring Constant. Write its formula.

سپرنگ کانسٹنٹ کی تعریف کیجئے۔ اس کا فارمولا لکھئے۔

(iv) Define Principal Axis and Focal Length.

پرنسپل ایکسز اور فوکل لینتھ کی تعریف کیجئے۔

(v) Differentiate between Concave Mirror and Convex Mirror.

کنکیو مرر اور کنویکس مرر کے درمیان کیا فرق ہے؟

(vi) Draw a Symbolic Diagram of AND gate and write its Truth Table.

AND گیٹ کی علامتی ڈائیگرام بنائیے اور اس کا ٹرتھ ٹیبل لکھئے۔

(vii) Write down two benefits of using Digital Electronics over Analogue Electronics.

اینالاگ الیکٹرونکس کی نسبت ڈیجیٹل الیکٹرونکس کے دو فوائد لکھئے۔

(viii) NAND gate is the reciprocal of AND gate. Explain.

نینڈ گیٹ اینڈ گیٹ کا الٹ ہے۔ وضاحت کیجئے۔

Note: Part - II — 2 x 9 = 18

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 (1+2+1) + 5) **(الف)** Explain with the help of Diagram that how a Current Carrying Conductor placed in Magnetic Field experiences a force and how can we determine the direction of Force? **(ب)** Two Resistances of 6 kΩ and 12 kΩ are connected in Parallel. A 6 V battery is connected across its ends. Find the value of the following quantities. (a) Equivalent Resistance of the Parallel Combination. (b) Current Passing through each of the Resistances.

(الف) ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کیجئے کہ میگنیٹک فیلڈ میں رکھے ہوئے کنڈکٹر جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو پر فورس کس طرح عمل کرتی ہے اور ہم فورس کی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ (ب) 6 kΩ اور 12 kΩ کے دو رزسٹرز پیرالل طریقے سے جوڑے گئے ہیں۔ اگر اس جوڑ کے اطراف 6V کی بیٹری لگائی جائے تو دی گئی مقداروں کی قیمت معلوم کیجئے: (a) پیرالل جوڑ کی مساوی رزسٹنس (b) ہر رزسٹر سے بہنے والا کرنٹ

Q6. (Marks 4 (3+1) + 5) **(الف)** Optical Fibres are used as Channel for Transmission of Light Signals. Explain it with Diagram. **(ب)** A Normal Conversation involves Sound Intensities of about 3.0 x 10-6 Wm-2. What is the Decibel Level for this Intensity? What is the Intensity of the Sound for 100 dB?

(الف) آپٹیکل فائبرز کس طرح لائٹ سگنلز کی ٹرانسمیشن کا ذریعہ ہوتے ہیں؟ اشکال سے اس کی وضاحت کیجئے۔ (ب) عام گفتگو میں $3.0 \times 10^{-6}\ Wm^{-2}$ ساؤنڈ کی انٹینسٹی شامل ہیں۔ اس انٹینسٹی کا ڈیسی بل لیول کیا ہوگا؟ اسی طرح 100 dB ساؤنڈ کے لئے انٹینسٹی کیا ہوگی؟

Q7. (Marks 4 (1+2+1) + 5) **(الف)** Define Simple Harmonic Motion and prove with example that Mass attached to Spring shows Simple Harmonic Motion. Also draw its Diagram. **(ب)** An Object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a Convex Lens of Focal Length 8 cm. Calculate the position and size of the Image.

(الف) سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجئے اور مثال کے ذریعے ثابت کیجئے کہ سپرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کی موشن سمپل ہارمونک ہوتی ہے۔ اس کی ڈائیگرام بھی بنائیے۔ (ب) ایک جسم جس کی اونچائی 4 cm ہے۔ کنویکس لینز جس کی فوکل لینتھ 8 cm ہے سے 12 cm کے فاصلے پر پڑا ہے۔ امیج کی پوزیشن اور جسامت معلوم کیجئے۔